# SVM. Часть 3. Решение задачи: dual (двойственная постановка)

## 0. Итоговая цель и зачем нужен Лагранж

Из части 1 мы пришли к такой задаче:

$$\min_{\mathbf{w},\,b}\ \tfrac{1}{2}\,\|\mathbf{w}\|^2 \qquad \text{при условии} \qquad y_i\,(\mathbf{w}\cdot x_i + b) \geq 1\ \text{ для всех точек } i$$

Здесь $y_i$ — истинная метка класса ($+1$ или $-1$).

Это задача **условной оптимизации**: функцию нужно минимизировать, но при ограничениях-неравенствах. Просто взять производную и приравнять к нулю нельзя: ограничения мешают, минимум может лежать на границе допустимой области.

**Метод Лагранжа** — это способ встроить ограничения прямо в функцию. К ней добавляются слагаемые с ограничениями, умноженные на специальные числа (множители):

$$L(\mathbf{w},\,b,\,a) = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_i a_i\big(y_i(\mathbf{w}\cdot x_i + b) - 1\big)$$

### 0.1. Что такое Лагранжиан

**Лагранжиан** — это новая функция, в которую в одно выражение собраны и то, что мы минимизируем, и ограничения. Для задачи «минимизировать $f(x)$ при ограничении $g(x) \geq 0$» он строится так:

$$L(x,\,a) = f(x) - a\,g(x), \qquad a \geq 0$$

- $f(x)$ — исходная функция, которую минимизируем (у нас это $\tfrac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$);
- $g(x) \geq 0$ — ограничение, записанное в таком виде (у нас $y_i(\mathbf{w}\cdot x_i + b) - 1 \geq 0$);
- $a$ — **множитель Лагранжа**, по одному на каждое ограничение. Его можно понимать как «цену» нарушения ограничения.

Главная идея: для допустимых $x$ добавка $a\,g(x)$ неотрицательна и ничего не портит, а для недопустимых мы можем сделать её сколь угодно большой, выбрав большое $a$. Подробно это увидим на примере в разделе 1.

### 0.2. План решения

Решать будем в такой последовательности. Каждый пункт потом разберём на числах.

1. Записать ограничения в виде $g(x) \geq 0$.
2. Построить лагранжиан: $L(x,\, a) = f(x) - a\, g(x),\ \ a \geq 0$.
3. Записать исходную (**примальную**) задачу через лагранжиан: $p^* = \min_x \max_{a \geq 0} L(x,\, a)$.
4. Поменять $\min$ и $\max$ местами (**двойственная** задача): $d^* = \max_{a \geq 0} \min_x L(x,\, a)$. Для выпуклых задач ответ не меняется: $p^* = d^*$.
5. Решить внутреннюю задачу: взять производную $\dfrac{\partial L}{\partial x} = 0$ и выразить $x$ через $a$.
6. Подставить найденное $x$ обратно в $L$. Получится **двойственная функция** $D(a)$, которая зависит только от $a$.
7. Максимизировать $D(a)$ по $a \geq 0$ и найти $a^*$.
8. Восстановить ответ $x^*$ из $a^*$.

Сначала пройдём все восемь шагов на простом примере, а потом повторим то же для SVM.

---

# 1. Простой пример: $\min x^2$ при $x \geq 1$

Ответ здесь очевиден: $x = 1$, минимум равен $1$. Но решим задачу через Лагранжиан, чтобы увидеть весь метод.

## 1.1. Строим Лагранжиан

Запишем ограничение в форме $g(x) \geq 0$. У нас $g(x) = x - 1 \geq 0$.

$$L(x,\, a) = x^2 - a\,(x - 1), \qquad a \geq 0$$

- $x^2$ — то, что минимизируем;
- $a\,(x-1)$ — ограничение $g(x)$, умноженное на множитель $a$.

## 1.2. Почему именно минус

- Если $x$ допустимо (то есть $x \geq 1$, значит $g(x) = x - 1 \geq 0$), то слагаемое $a(x-1)$ — неотрицательное число (раз $a \geq 0$ и $g(x) \geq 0$).
- Значит, вычитание этого слагаемого **уменьшает** $L$ относительно исходной функции: $L(x, a) \leq x^2$.

Проверим на числах при $a = 1$:

| $x$ | **допустимо?** | $L(x, 1) = x^2 - (x-1)$ | **сравнение с** $x^2$ |
|---|---|---|---|
| $3$ | да | $9 - 2 = 7$ | $7 \leq 9$ |
| $2$ | да | $4 - 1 = 3$ | $3 \leq 4$ |
| $1$ | да (граница) | $1 - 0 = 1$ | $1 \leq 1$ |

| $x$ | **допустимо?** | $L(x,1) = x^2 - (x-1)$ | **сравнение с** $x^2$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | **нет** | $1-(-2) = 3$ | $3 > 1$ |

Для допустимых точек $L \le x^2$. Для недопустимой точки наоборот $L$ становится **больше**, и дальше мы увидим, что это важно.

### 1.3. Что будет, если взять максимум по $a$

Для фиксированного $x$ возьмём максимум $L$ по $a \ge 0$:

$$\max_{a \ge 0} \left[ x^2 - a(x-1) \right]$$

- Если $x - 1 > 0$ (строго, с запасом): при росте $a$ слагаемое $-a(x-1)$ только уменьшается. Выгоднее всего взять $a = 0$, и максимум равен просто $x^2$.
- Если $x - 1 = 0$ (граница): слагаемое всегда $0$ независимо от $a$, максимум опять $x^2$.
- Если $x$ недопустимо ($x < 1$, значит $x - 1 < 0$): тогда $-a(x-1) = a\,(1-x) > 0$, и это растёт без ограничений при $a \to \infty$. Максимум равен $+\infty$.

Получаем красивый факт:

$$\max_{a \ge 0} L(x,\, a) = \begin{cases} x^2, & x \ge 1 \text{ (допустимо)} \\ +\infty, & x < 1 \text{ (недопустимо)} \end{cases}$$

То есть операция $\max L$ сама **запрещает недопустимые точки**: для них она выдаёт бесконечность.

**Как именно получается $+\infty$.** Здесь мы **максимизируем по** $a$: подбираем $a \ge 0$ так, чтобы $L$ было как можно больше. Посмотрим на две точки.

Недопустимая точка $x = 0$: $L(0,\, a) = 0 - a\,(0-1) = a$.

| $a$ | $L(0,\, a)$ |
|---|---|
| $1$ | $1$ |
| $10$ | $10$ |
| $1000$ | $1000$ |
| $1\,000\,000$ | $1\,000\,000$ |

Чем больше $a$, тем больше $L$, и остановиться некуда. Наибольшего значения не существует, поэтому говорим, что максимум равен $+\infty$. Причина: у недопустимой точки $x - 1$ отрицательное, а перед скобкой стоит минус. Минус на минус даёт плюс, и слагаемое $-a(x-1)$ растёт вместе с $a$.

Допустимая точка $x = 3$: $L(3,\, a) = 9 - a \cdot 2 = 9 - 2a$. Здесь с ростом $a$ значение **падает**, поэтому максимум достигается при $a = 0$ и равен $9$, то есть просто $x^2$.

## 1.4. Что это значит

1. На первом этапе (по $a$) мы перебираем значения, и иногда получаем даже $+\infty$, потому что ищем максимум.
2. На втором этапе (по $x$) мы ищем **минимум**, поэтому точки с $+\infty$ автоматически отбрасываются.

$$\min_x \Big[\max_{a \geq 0} L(x,\, a)\Big] = \min_{x \geq 1} x^2$$

Это в точности исходная задача. Её называют **примальной**:

$$p^* = \min_x \max_{a \geq 0} L(x,\, a)$$

**Как читать эту запись.** Читаем изнутри наружу, как скобки:

1. **Внутри — $\max$ по $a$.** Для каждого фиксированного $x$ ищем самое большое $L$, подбирая $a$. Делаем это не ради самого $a$, а чтобы отсеять недопустимые $x$: у них получается $+\infty$, а у допустимых просто $x^2$. Можно считать, что $a$ работает как «проверяющий», которому разрешено ставить сколь угодно большой штраф за нарушение.
2. **Снаружи — $\min$ по $x$.** Среди получившихся значений ищем наименьшее. Бесконечности проигрывают, остаётся $x^2$ при $x \geq 1$.

Итак, настоящая минимизируемая переменная здесь $x$, а $a$ только помогает «выбросить» запрещённые точки.

## 1.5. Переставляем min и max: переход к двойственной

**Двойственная задача** — это то же самое, но $\min$ и $\max$ меняются местами:

$$d^* = \max_{a \geq 0} \; \min_x \; L(x,\, a)$$

**Как читать эту запись.** Роли поменялись:

1. **Внутри — $\min$ по $x$.** Для каждого фиксированного $a$ находим $x$, при котором $L$ минимально. Это обычная минимизация без ограничений, поэтому подходит просто производная.
2. **Снаружи — $\max$ по $a$.** Теперь главная переменная — $a$: мы ищем то $a$, при котором получившееся значение самое большое.

То есть в двойственной задаче мы **максимизируем по** $a$, а $x$ потом восстанавливаем из найденного $a$ (в примере $x = a/2$).

Зачем так делать? Есть общий факт, он верен всегда:

$$\max_a \min_x L(x,\, a) \;\le\; \min_x \max_a L(x,\, a) \qquad \text{то есть} \qquad d^* \le p^*$$

Порядок важен: в первом случае мы сначала ищем минимум, потом максимум, во втором наоборот, поэтому результаты могут отличаться. Такое неравенство называется **слабой двойственностью**.

**Когда неравенство становится равенством?** Для выпуклых задач (у нас $x^2$ выпукла, ограничение линейное) при **условии Слейтера** (грубо говоря, есть хотя бы одна строго допустимая точка) работает **сильная двойственность**:

$$d^* = p^*$$

## 1.6. Решаем двойственную задачу

**Шаг 1. Внутренний минимум по** $x$ (при фиксированном $a$).

$$L(x,\, a) = x^2 - ax + a \qquad \Rightarrow \qquad \frac{\partial L}{\partial x} = 2x - a = 0 \quad \Rightarrow \quad x^* = \frac{a}{2}$$

**Шаг 2. Подставляем** $x = a/2$ **обратно.** Получается двойственная функция $D(a)$:

$$D(a) = \left(\frac{a}{2}\right)^2 - a \cdot \frac{a}{2} + a = -\frac{a^2}{4} + a$$

**Шаг 3. Внешний максимум по** $a \ge 0$**.**

$$\frac{dD}{da} = -\frac{a}{2} + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad a^* = 2 \qquad \Rightarrow \qquad D(2) = -\frac{4}{4} + 2 = 1$$

Получили $d^* = 1$, и это **точно совпало** с $p^* = 1$, которое мы нашли сразу (там и так было очевидно).

**Момент красивый:** $x^* = a^*/2 = 1$. То есть, зная оптимальное $a$, мы можем восстановить оптимальное $x$. Точно так же в SVM: зная оптимальные $a_i$, мы восстановим $\mathbf{w}$.

## 1.7. Та же схема в общем виде

Для ограничения-равенства $h(x) = 0$ Лагранжиан такой: $L(x, \lambda) = f(x) + \lambda\, h(x)$, где $f$ — то, что минимизируем, $\lambda$ — множитель. Дальше всегда два шага:

1. минимизируем $L$ по $x$ (внутренняя задача) и получаем функцию $D(\lambda)$ — это и есть **двойственная функция**;
2. максимизируем $D(\lambda)$ по $\lambda$ (внешняя задача), получаем $\lambda^*$, а из него — $x^*$.

Пример: $x^2 \to \min$ при $x - 1 = 0$.

$$L = x^2 + \lambda(x - 1), \qquad \frac{\partial L}{\partial x} = 2x + \lambda = 0 \;\Rightarrow\; x = -\frac{\lambda}{2}$$

$$D(\lambda) = \left(-\frac{\lambda}{2}\right)^2 + \lambda\left(-\frac{\lambda}{2} - 1\right) = -\frac{\lambda^2}{4} - \lambda$$

$$D'(\lambda) = -\frac{\lambda}{2} - 1 = 0 \;\Rightarrow\; \lambda^* = -2, \qquad x^* = -\frac{\lambda^*}{2} = 1, \qquad D(-2) = -1 + 2 = 1$$

Значение двойственной функции снова совпало с примальным. Это сильная двойственность (для выпуклых задач так и должно быть).

> Разница между двумя примерами: у равенства $h(x) = 0$ множитель $\lambda$ может быть любого знака (получилось $\lambda^* = -2$), а у неравенства $g(x) \geq 0$ множитель обязан быть $a \geq 0$.

---

# 2. То же самое для SVM

## 2.1. Ограничений теперь много

$$\min_{\mathbf{w},\, b} \; \tfrac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 \qquad \text{при} \qquad y_i(\mathbf{w} \cdot x_i + b) - 1 \geq 0 \;\; \text{для всех } i$$

Ограничений много: по одному на каждую точку. Поэтому множитель не один, а целый вектор $a_1, \ldots, a_n \geq 0$ — **по множителю на каждую точку**.

## 2.2. Лагранжиан

$$L(\mathbf{w},\, b,\, a) = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2 - \sum_{i=1}^{n} a_i \big[\, y_i(\mathbf{w} \cdot x_i + b) - 1 \,\big]$$

Минус стоит по той же причине, что и в простом примере (шаг 1.2): для допустимых точек он уменьшает $L$, для недопустимых даёт бесконечность при взятии максимума.

## 2.3. Примальная и двойственная задачи

$$p^* = \min_{\mathbf{w},\, b} \; \max_{a \geq 0} \; L(\mathbf{w},\, b,\, a) \qquad\qquad d^* = \max_{a \geq 0} \; \min_{\mathbf{w},\, b} \; L(\mathbf{w},\, b,\, a)$$

Наша задача выпуклая: квадратичная целевая функция и линейные ограничения. Условие Слейтера выполняется (если классы разделимы линией, а именно это мы предполагаем в этой части). Поэтому $p^* = d^*$, и можно решать двойственную.

## 2.4. Внутренняя задача: минимум по $\mathbf{w}$ и $b$

Берём частные производные.

**По $\mathbf{w}$:**

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{w}} = \mathbf{w} - \sum_i a_i y_i x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mathbf{w} = \sum_i a_i y_i x_i}$$

Мы получили $\mathbf{w}$ через $a$.

**По $b$:**

$$\frac{\partial L}{\partial b} = -\sum_i a_i y_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\sum_i a_i y_i = 0}$$

Это условие не даёт формулу для $b$ в явном виде. Оно становится **ограничением** для двойственной задачи.

## 2.5. Подставляем найденное $\mathbf{w}$ обратно в $L$

$$L = \tfrac{1}{2}\Big(\sum_i a_i y_i x_i\Big) \cdot \Big(\sum_j a_j y_j x_j\Big) - \sum_i a_i y_i \Big(\sum_j a_j y_j x_j\Big) \cdot x_i - b\sum_i a_i y_i + \sum_i a_i$$

Дальше упрощаем:

- слагаемое $-b\sum_i a_i y_i$ равно нулю по условию из шага 2.4;
- первое и второе слагаемые одинаковой формы: от $\frac{1}{2}$ вычитается $1$, остаётся $-\frac{1}{2}$.

Итог (**двойственная задача SVM**):

$$\max_a \sum_{i=1}^{n} a_i \; - \; \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_i a_j \, y_i y_j \, (x_i \cdot x_j)$$

$$\text{при условиях} \qquad a_i \geq 0 \;\text{ для всех } i, \qquad \sum_{i=1}^{n} a_i y_i = 0$$

Обратите внимание: признаки $x_i$ входят только в виде **скалярных произведений** $x_i \cdot x_j$. Именно это позволит позже заменить их на ядро.

## 2.6. Почему работают только опорные точки

В простом примере с двумя ограничениями $x - 1 \geq 0$ и $x - 3 \geq 0$ первое условие лишнее: если выполнено второе, то первое выполняется с запасом. Здесь срабатывают условия **KKT**: у каждого ограничения свой множитель, и для ограничений, которые выполняются с запасом, множитель обнуляется.

Для SVM это записывается так:

$$a_i \left[\, y_i(\mathbf{w} \cdot x_i + b) - 1 \,\right] = 0 \quad \text{для каждой точки } i$$

Два случая:

- точка лежит **строго вне** зазора ($y_i(\mathbf{w} \cdot x_i + b) > 1$): скобка не ноль, значит $a_i = 0$. Точка **не учитывается**;
- $a_i > 0$: тогда скобка равна нулю, то есть $y_i(\mathbf{w} \cdot x_i + b) = 1$. Точка лежит ровно на границе зазора. Это **опорная точка**.

Поэтому в формуле $\mathbf{w} = \sum_i a_i y_i x_i$ реально остаются только **опорные точки**, все остальные слагаемые равны нулю.

---

## 3. Как вернуться к $\mathbf{w}$, $b$ и предсказанию

Этот раздел дописан к вашему конспекту: в нём то, чем заканчивается вывод.

1. Решаем двойственную задачу и находим все $a_i$.
2. Восстанавливаем вес: $\mathbf{w} = \sum_i a_i y_i x_i$.
3. Находим $b$ из любой опорной точки $s$ (у неё $a_s > 0$, значит $y_s(\mathbf{w} \cdot x_s + b) = 1$):

$$b = y_s - \mathbf{w} \cdot x_s$$

4. Предсказание для новой точки $x$:

$$\text{оценка} = \sum_i a_i y_i \, (x_i \cdot x) + b \qquad \text{класс} = \operatorname{sign}(\text{оценка})$$

## 4. Итог

1. Условие $y_i(\mathbf{w} \cdot x_i + b) \geq 1$ встраиваем в функцию с помощью множителей $a_i \geq 0$ (по одному на точку).
2. Меняем местами $\min$ и $\max$. Для нашей выпуклой задачи ответ не меняется ( $p^* = d^*$).
3. Минимум по $\mathbf{w}$ и $b$ берётся в явном виде: $\mathbf{w} = \sum a_i y_i x_i$ и $\sum a_i y_i = 0$.
4. Остаётся задача только про $a$: максимизировать $\sum a_i - \frac{1}{2} \sum\sum a_i a_j y_i y_j (x_i \cdot x_j)$ при $a_i \geq 0$ и $\sum a_i y_i = 0$.
5. Из-за KKT ненулевые $a_i$ только у опорных точек, остальные точки в ответ не входят.
6. Данные входят только через $x_i \cdot x_j$, поэтому в dual можно использовать ядра.

Саму задачу про $a$ нужно решать численно. Это следующий шаг.